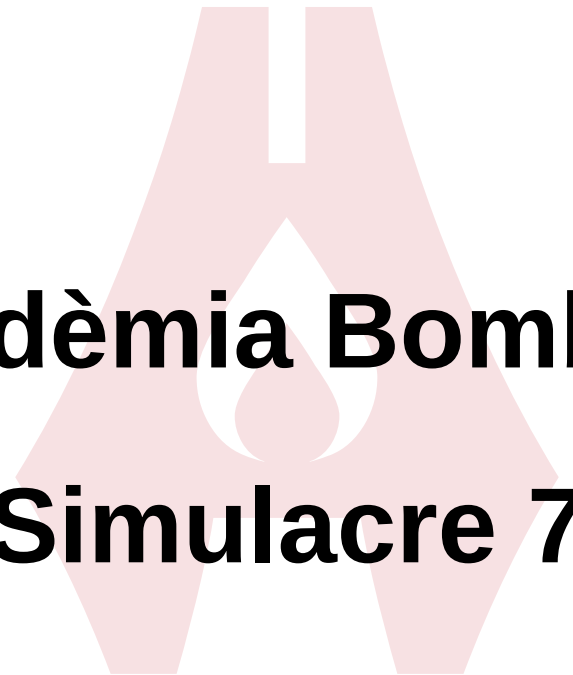




Acadèmia Bombers

Simulacre 7

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Segons la Llei 21/1987, de 26 de novembre, si un empleat públic accedeix a un nou lloc de treball del sector públic que és incompatible amb el que ocupa en aquell moment, i no opta per un dels llocs de treball abans de la presa de possessió...

- A) L'empleat públic romandrà en el lloc de treball anterior
- B) L'empleat públic serà sancionat
- C) S'entén que l'empleat públic opta pel nou lloc de treball
- D) L'empleat públic passarà a estar a la situació administrativa d'excedència voluntària

2.- Què uneix la línia general d'alimentació (LGA)?

- A) La caixa general de protecció (CGP) amb el quadre de comandament
- B) L'escomesa amb els comptadors
- C) La caixa general de protecció (CGP) amb la concentració de comptadors (CC)
- D) La centralització de comptadors (CC) amb el quadre de comandament

3.- Segons la Llei 243/2007, de 6 de novembre, a qui correspondrà el comandament operatiu dels bombers voluntaris?

- A) A la persona titular del Departament d'Interior
- B) A la Subdirecció General Operativa (SGO)
- C) A la Subdirecció General Tècnica (SGT)
- D) A l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)

4.- Quina de les següents afirmacions és certa?

- A) Els àcids reaccionen amb els metalls desprenent Hidrogen
- B) Les dissolucions aquoses àcides condueixen l'electricitat
- C) Les dissolucions aquoses bàsiques condueixen l'electricitat
- D) Totes les respostes són correctes

5.- Quines dades dels mapes comarcals de Catalunya, editats per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, ens permeten saber els relleus del terreny?

- A) Les corbes de nivell
- B) Les isohietes
- C) Per saber el relleu necessitem un altre tipus de mapa
- D) Els colors

6.- Què és un gas segons l'ADR?

- A) Una matèria que a 20°C exerceix una tensió de vapor major a 3 bar
- B) Una matèria que a 50°C exerceix una tensió de vapor menor a 300 KPa
- C) Una matèria que a 20°C exerceix una tensió de vapor menor a 101,3 KPa
- D) Una matèria que a 50°C exerceix una tensió de vapor major a 300 KPa

7.- Quina de les següents definicions correspon a la de la projecció afilàctica?

- A) Projecció cartogràfica que, sense mantenir cap de les qualitats matemàtiques de conformitat, d'equivalència ni d'equidistància, ofereix una solució compensada entre totes aquelles qualitats incompatibles
- B) Qualsevol projecció cartogràfica, perspectiva o no, inspirada des d'un punt de vista formal en la projecció real i directa de la superfície del globus terrestre sobre una superfície plana que li és tangent o secant
- C) Projecció cartogràfica dotada de la qualitat de l'equidistància, de manera que manté l'escala invariable sobre algunes determinades direccions del mapa
- D) Derivat de la projecció estereogràfica, correspon a un cas concret de les projeccions conformes doblement circulars de l'esfera

8.- Una carta de port no durà:

- A) El número ONU de la mercaderia
- B) Les instruccions escrites de seguretat
- C) El nom de l'expedidor
- D) La direcció del destinatari

9.- La sobrealimentació en un motor consisteix en:

- A) Augmentar la quantitat d'aire dins el cilindre
- B) Augmentar la temperatura de l'aire a l'admissió, per tal d'encabir-ne una major quantitat
- C) Un increment de la pressió del combustible a l'admissió
- D) Augmentar el volum de combustible dins un cilindre

10.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, a la Regió d'Emergències de Tarragona s'hi adscriurà/an:

- A) Una unitat territorial
- B) Dues unitats territorials
- C) Tres unitats territorials
- D) Quatre unitats territorials

11.- Segons el RIPCI, quin diàmetre s'admet per una BIE de mànega plana?

- A) 45 mm
- B) 25 mm
- C) 12 mm
- D) 65 mm

12.- Un morter compost per ciment, calç i sorra s'anomena:

- A) Morter bastard
- B) Morter compost
- C) Morterada
- D) Formigó armat

13.- Quina classe de foc no disposa d'assaig d'eficàcia en una llar tipus?

- A) La classe D
- B) La classe B i la classe C
- C) La classe C
- D) La classe C i la classe D

14.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, la posició de Cap de sortida de l'àmbit operatiu s'organitza mitjançant un torn rotatori que inclou les següents categories:

- A) Oficial, Sergent i Caporal
- B) Sergent, exclusivament
- C) Caporal, bomber de primera i, en casos excepcionals, bomber
- D) Sergent, Caporal i Bomber de primera

15.- Senyala l'afirmació falsa sobre les coordenades UTM:

- A) Cada fus equival a 6° de latitud
- B) Les coordenades UTM mai prenen valors negatius
- C) El fus comprès entre els 0° i els 6°E és el fus número 31
- D) A cada fus s'hi defineixen 20 bandes

16.- Quin significat té el codi de perill 623?

- A) Matèria líquida tòxica que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- B) Matèria gasosa tòxica
- C) Matèria líquida infecciosa que desprèn gasos inflamables
- D) Matèria tòxica líquida i comburent

17.- Quina és la mínima puntuació possible en una valoració segons l'escala de Glasgow?

- A) 0
- B) 1
- C) 3
- D) 5

18.- Si volem reduir la capacitat de penetració d'un líquid podem optar per afegir-li:

- A) Un humectant
- B) Un retardant
- C) Un espessant
- D) Un catalitzador

19.- Quina de les següents opcions fa referència a un material petri natural?

- A) La grava
- B) La ceràmica
- C) El guix o la calç
- D) Totes les opcions són correctes

20.- Si la velocitat d'una roda és de 10π rad/s i el diàmetre de la mateixa és de 90 cm, a quina velocitat lineal es trobarà un punt de la seva perifèria?

- A) $4,5\pi$ m/s
- B) $7,5\pi$ m/s
- C) 9π m/s
- D) $2,2\pi$ m/s

21.- El codi d'una carretera es compon d'una part alfabètica i una part numèrica, del tipus "XX-1111". Si la part numèrica està formada per tres xifres, significa que la carretera:

- A) Pertany a la xarxa bàsica
- B) Pertany a la xarxa comarcal
- C) Pertany a la xarxa local
- D) Pertany a vies intercomunitàries

22.- Sobre l'aspiració dels líquids, és fals que:

- A) Els líquids tendeixen a anar de zones de major a menor pressió
- B) A major alçada, major dificultat per aspirar un líquid amb una bomba
- C) L'alçada teòrica d'aspiració de l'aigua es troba entre els set i els vuit metres
- D) L'alçada màxima a la que podem arribar a aspirar un líquid coincidirà amb el moment on la pressió interior del conducte i la de l'exterior s'igualin

23.- A l'hora de representar una força, què representarà la longitud del vector?

- A) La intensitat de la força
- B) La direcció en la qual s'exerceix la força
- C) La intensitat i la direcció de la força
- D) El sentit en què actua la força

24.- En una palanca de primer grau on un braç és de sis metres i l'altre de vint, en quin dels següents casos la palanca estarà en equilibri?

- A) Afegint 10 kg al braç de vint metres i 6 kg al de sis metres
- B) Aplicant 6 N al braç de vint metres i 10 N al de sis metres
- C) Aplicant 6 N al braç de vint metres, únicament
- D) Afegint 3 kg al braç de vint metres i 10 kg al de sis metres

25.- Quina actuació contra el risc d'incendi consisteix en impedir la seva progressió incorporant al combustible compostos que inhibeixin la reacció de la combustió?

- A) Actuació sobre la integritat
- B) Actuació sobre el comburent
- C) Actuació sobre l'energia d'activació
- D) Actuació sobre la reacció en cadena

26.- La promoció interna s'ha de dur a terme mitjançant processos selectius que garanteixin el compliment dels principis constitucionals de:

- A) Mèrit i igualtat
- B) Igualtat, mèrit, capacitat i publicitat
- C) Capacitat i igualtat
- D) Mèrit, capacitat i igualtat

27.- En un circuit convencional, el corrent circula des de:

- A) Els punts de menor potencial als de major potencial
- B) Els punts de major potencial als de menor potencial
- C) Els punts de menor potencial als de potencial neutre
- D) Els punts de major potencial als de potencial neutre

28.- De quin dels següents materials no estarà format un cel ras?

- A) De guix
- B) D'alumini
- C) De PVC
- D) De formigó

29.- Com s'anomena la peça ceràmica que se situa entre les biguetes d'un forjat unidireccional?

- A) Revoltó
- B) Cassetó
- C) Termoargila
- D) Llosa

30.- Quina part d'un forjat col·laborant s'encarrega d'absorbir la major part dels esforços de tracció?

- A) La capa de formigó
- B) La biga sobre la que es recolza
- C) La xapa nervada d'acer
- D) La làmina de metacrilat

31.- El salze és un arbre típic de:

- A) La regió euro-siberiana
- B) L'estatge subalpí
- C) Els boscos de ribera
- D) L'ecosistema litoral català

32.- Com es mesura la potència reactiva?

- A) Amb un varímetre
- B) Amb un voltímetre
- C) Amb un amperímetre
- D) Amb un voltímetre i amb un amperímetre

33.- Un polispast és un sistema que:

- A) Estarà format per politges mòbils en la seva totalitat, amb un màxim d'una politja simple en cas de que vulguem canviar la direcció de la força
- B) Combinarà politges fixes amb politges mòbils
- C) Oferirà un avantatge mecànic de 2 elevat al nombre de politges
- D) Estarà format per més d'una corda

34.- La participació en vagues expressament prohibides per llei constitueix una falta...

- A) Lleu
- B) Molt greu
- C) Greu
- D) Molt i molt greu

35.- Quines són les sigles de la normativa internacional de transport marítim de mercaderies perilloses?

- A) RID
- B) IMDG
- C) IATA
- D) IMDB

36.- Segons la Llei de prevenció de riscos laborals, en cas d'accident, els delegats de prevenció han d'emetre un informe en el període de...

- A) 24 hores
- B) 72 hores
- C) 7 dies
- D) 15 dies

37.- Quin és l'únic embassament del riu Anoia?

- A) L'embassament de Santa Anna
- B) L'embassament de la Llosa del Cavall
- C) El pantà de Sant Martí de Tous
- D) El pantà de Margalef

38.- La calor latent de fusió de l'oxigen són:

- A) 14 kJ/°C
- B) 14 J/kg*°K
- C) 14 kJ/kg
- D) 14 kJ

39.- A l'Estatut reformat de 2006 se l'anomena també informalment...

- A) Estatut de Miravet
- B) Estatut de Núria
- C) Estatut de Tortosa
- D) Estatut de Sau

40.- Els motors d'encesa per compressió (MEC) s'anomenen més comunment:

- A) Motors Otto
- B) Motors Dièsel
- C) Motors híbrids
- D) Motors PHEV (Pneumatic Hybrid Electric Vehicle)

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

41.- Quin gas trobarem resultant d'una combustió de sofre completa?

- A) Diòxid de sofre
- B) Monòxid de sofre
- C) Àcid sulfúric
- D) Àcid sulfhídric

42.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, és una finalitat bàsica en matèria de protecció civil:

- A) La proximitat i immediatesa de l'acció pública
- B) La solidaritat en l'assumpció de riscos i danys
- C) La previsió dels riscos greus
- D) La integració de plans i recursos

43.- Segons l'instrucció ITC-ICG 02, quina fórmula determinarà el càlcul de la capacitat nominal de contingut total de GLP d'un determinat tipus d'envàs en un centre?

- A) $C(t) = Q \times n^2 \times 0,22$
- B) $C(t) = C(n) \times N \times 0,65$
- C) $C(t) = (N \times n) / k$
- D) $T = N \times n$

44.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, la col·laboració regular amb les autoritats de protecció civil es farà mitjançant:

- A) La ARPCC (Associació Regular de Protecció Civil de Catalunya)
- B) La integració de plans i recursos
- C) La col·laboració veïnal en associacions de protecció civil
- D) Les associacions de voluntariat de protecció civil

45.- Quin és l'element que regula el pas de l'aigua cap a la part superior del cos d'un hidrant?

- A) La vàlvula principal
- B) El rodet
- C) El cap
- D) El fanal

46.- Tenim una mànega de 45 mm i una altra de 70 mm de diàmetre. Si ofereixen el mateix cabal, podem concloure que:

- A) Segons l'equació de la continuïtat, la velocitat del fluid que circula per la de 45 mm serà major
- B) Segons l'equació de Bernoulli, la velocitat del fluid que circula per la de 45 mm serà major
- C) Segons l'equació de la continuïtat, la velocitat del fluid que circula per la de 45 mm serà la mateixa que en la de 70 mm
- D) Segons l'equació de Bernoulli, la velocitat del fluid que circula per la de 45 mm serà la mateixa que en la de 70 mm

47.- A qui correspon la imposició de sancions per faltes molt greus als membres del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Al Conseller d'Interior
- B) Al Subdirector General Operatiu
- C) Al Subdirector General dels SPEIS
- D) Al Director General dels SPEIS

48.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, què s'entén per "condició de treball"?

- A) Qualsevol característica d'aquest que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador
- B) Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball
- C) Les característiques generals dels locals que puguin originar un risc greu que es materialitzi en un futur immediat
- D) La possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball

49.- Un extintor compost per nitrogen, actuarà principalment per:

- A) Sufocació
- B) Inhibició
- C) Refredament
- D) Inanició

50.- En quin dels següents casos serà més crític el risc de generació d'un incendi?

- A) Si la humitat relativa és del 30%
- B) Si la humitat relativa oscil·la entre el 40 i el 70%
- C) Si hi ha una alta humitat relativa, sobre el 90%
- D) La humitat no influeix en el comportament d'un incendi

51.- Quin indicador visual ens permetrà reconèixer una tempesta?

- A) Núvols tipus estrat, amb forma de bolet i amb la base plana i fosca
- B) Núvols cúmul·la, amb aparença de coliflor i amb la base plana i fosca
- C) Núvols tipus cirrus amb la base plana i fosca
- D) La tipologia dels núvols no és rellevant a l'hora d'identificar una tempesta

52.- Tenint en compte l'orientació de la costa catalana, quins són els vents que més afecten l'estat de la mar?

- A) Els de component nord i oest
- B) Els de component est i sud
- C) Els de component est i oest
- D) Els de component sud i nord

53.- Quin o quins números bàsics de direcció dominant indiquen que la carretera va del Sud Est al Nord Oest?

- A) El 3, el 4, el 5 i el 6
- B) El 3
- C) El 4, el 5 i el 6
- D) El 5 i el 6

54.- A quin dispositiu ens referim si parlem d'un aparell destinat a controlar un circuit determinat d'una certa potència (generalment tancar o obrir el circuit) mitjançant un circuit auxiliar de petita potència?

- A) A un relé
- B) A un fusible
- C) A un commutador o interruptor
- D) A un interruptor diferencial

55.- Quina majoria es necessita per aprovar una llei orgànica al Congrés?

- A) Majoria simple
- B) Majoria absoluta
- C) Majoria de 2/3
- D) Majoria de 3/5

56.- Quin gruix mínim haurà d'oferir una paret de càrrega de maó?

- A) 10 cm
- B) 15 cm
- C) 20 cm
- D) 30 cm

57.- En quin tipus de motor els pistons es troben disposats horitzontalment i proporciona un bon equilibri perquè cada impuls del pistó és contrarestat pel corresponent moviment del pistó del costat oposat?

- A) Motor en V
- B) Motor en línia
- C) Motor bòxer
- D) Motor en W

58.- El termòstat estarà situat a:

- A) La culata, que és la part del motor que arriba a una major temperatura
- B) La part inferior del radiador
- C) La canalització del circuit de refrigeració que surt del motor cap a la part alta del radiador
- D) Depenent del model de vehicle, el podrem trobar en una o una altra de les opcions proposades

59.- Un centre d'emmagatzematge i distribució d'envasos de GLP amb una capacitat nominal de contingut total de 14.000 kg, s'inclourà en:

- A) La 1^a categoria
- B) La 2^a categoria
- C) La 3^a categoria
- D) La 4^a categoria

60.- De quants tipus poden ser les "unitats de transport EX" autoritzades a transportar matèries perilloses de la Classe 1?

- A) De dos tipus
- B) De tres tipus
- C) De quatre tipus
- D) De set tipus

61.- Quin dels següents conceptes és més semblant al de "resiliència"?

- A) Duresa
- B) Tenacitat
- C) Ductilitat
- D) Plasticitat

62.- Quina de les següents unitats forma part de les unitats bàsiques del Sistema Internacional?

- A) El volt
- B) L'amper
- C) L'ohm
- D) Totes tres s'inclouen dins el SI

63.- Els plans bàsics d'emergència municipals són homologats per:

- A) Les corporacions municipals respectives
- B) La Comissió de Protecció Civil
- C) El director o directora del pla
- D) El govern municipal respectiu

www.academiabombers.com

64.- La presa de la façana d'una columna seca i les sortides de planta tindran el centre de les seves boques a ____ sobre el nivell del terra.

- A) 0,9 m
- B) 1,5 m
- C) 1,2 m
- D) 0,7 m

65.- Les sigles SVB corresponen a:

- A) Suport Vital Bàsic
- B) Seguiment Vital Bàsic
- C) Suport de Ventilació Bàsica
- D) Seguiment de Ventilació Bàsica

66.- Quina de les següents afirmacions sobre les escumes és falsa?

- A) Les escumes CAFS es generen a partir d'aire comprimit i permeten un important estalvi d'escumogen
- B) Tant les escumes AFFF com les FFFP són biodegradables
- C) Els escumògens proteínics provenen de proteïnes com la farina de peüllla, i són també els més usats en l'actualitat
- D) Els escumògens anti-alcohol serveixen per apagar líquids polars

67.- Segons l'EBEP, les sancions prescriuen...

- A) Les molt greus en 5 anys, les greus en 3 anys i les lleus en 1 any
- B) Les molt greus en 2 anys, les greus en 1 any i les lleus en 6 mesos
- C) Les molt greus en 3 anys, les greus en 2 anys i les lleus en 1 any
- D) Les molt greus en 3 anys, les greus en 2 anys i les lleus en 6 mesos

68.- Segons el RT de distribució i utilització de combustibles gasosos, correspon al conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau d'escomesa (exclosa) i la clau o claus de l'edifici (incloses) en el cas d'instal·lacions receptores subministrades des de xarxes de distribució.

- A) Canonades de reforç
- B) Entramat de subministrament
- C) Instal·lació comú
- D) Escomesa interior

69.- És una de les lleis ponderals de la química que afirma que, en una reacció, la massa dels productes és igual a la massa dels reactius:

- A) Llei de Lavoisier
- B) Constant d'Avogadro
- C) Llei de Dalton
- D) Llei de Gay-Lussac

70.- Quan parlem del zero absolut parlem d'una temperatura aproximada de:

- A) -273° F
- B) -459,4° F
- C) -114,2° F
- D) -412,3 °C

71.- En aquests tipus d'estructures les càrregues es transmeten entre els seus elements deixant lliures de càrrega els murs:

- A) Estructures de murs de càrrega
- B) Estructures reticulars
- C) Estructures hiperestàtiques
- D) Totes les opcions proposades són correctes

72.- D'acord amb el CTE, s'exigirà la instal·lació de BIEs en edificis d'ús docent si:

- A) La superfície construïda excedeix els 1.000 m²
- B) La superfície construïda excedeix els 2.000 m²
- C) La superfície construïda excedeix els 500 m²
- D) La superfície construïda excedeix els 2.500 m²

73.- Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui té com a missió l'anàlisi i l'estudi de les condicions de seguretat i salut en el treball, així com la promoció i recolzament a la millora de les mateixes?

- A) L'Inspecció de Treball i Seguretat Social
- B) La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- C) L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- D) La Comissió Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

74.- Si tenim una instal·lació treballant en el seu punt de funcionament i augmentem la secció de sortida de la llança:

- A) Augmenta el cabal i disminueix la pressió de treball
- B) Disminueix el cabal i augmenta la pressió de treball
- C) Augmenta tant el cabal com la pressió de treball
- D) Disminueix tant el cabal com la pressió de treball

75.- Com en diem de la distància entre dos punts homòlegs del filet d'un cargol o d'una femella, mesurat paral·lelament al seu eix?

- A) El pas
- B) L'avanç
- C) L'angle
- D) La distància angular

76.- Quin tipus de coberta ha de portar necessàriament una làmina impermeabilitzant?

- A) La coberta plana
- B) La coberta vegetal
- C) La coberta inclinada
- D) Qualsevol coberta n'ha de portar

77.- Quin nom rep l'aparell electrònic portàtil que actua com a desfibril·lador semi-automàtic?

- A) DEA
- B) DAI
- C) SDA
- D) DESA

78.- El Consell General del Poder Judicial es compon d'un president, que a la vegada és el president del Tribunal Suprem, i de:

- A) Onze vocals
- B) Dotze vocals
- C) Vint vocals
- D) Vint-i-un vocals

79.- Com s'anomena la distància sense combustible que pot saltar un incendi, és a dir, l'amplitud d'una barrera per sota de la qual la barrera no tindrà cap efecte en la propagació de l'incendi?

- A) Distància de precaució tèrmico-conductora
- B) Distància Preventiva Mínima
- C) Tallafocs
- D) Definició Lineal Mínima

80.- Determina la pressió que exerceix a la neu cada peu d'una persona de 90 kg de massa, si porta uns esquís rectangulars de 200 × 10 cm (gravetat = 9,81 m/s²):

- A) 882,9 N
- B) 4414,5 Pa
- C) 2207,25 Pa
- D) 1103,125 Pa

81.- Parlarem de bradicàrdia quan la freqüència cardíaca:

- A) Es trobi aproximadament per sota de 50 pulsacions per minut
- B) Es trobi aproximadament per sota de 30 pulsacions per minut
- C) Oscil·li entre les 30 i les 70 pulsacions per minut
- D) Es trobi per sota les 15-20 pulsacions per minut

82.- Quina és la capital del Ripollès?

- A) Sant Joan de les Abadesses
- B) Molló
- C) Ripoll
- D) Camprodon

83.- Quin dels següents dispositius no està destinat a la protecció?

- A) L'IGA
- B) El diferencial
- C) L'ICP
- D) Els PIA

84.- Una escuma amb un coeficient d'expansió de 40 es considera:

- A) De baixa expansió
- B) De mitja expansió
- C) D'alta expansió
- D) De molt alta expansió

85.- Si en un mapa a escala 1:1.000 la distància entre dos edificis és de 4 dm, quina distància real hi haurà entre ells?

- A) 400 metres
- B) 200 metres
- C) 2.000 metres
- D) 20 metres

86.- Quin percentatge mínim de diòxid de carboni en aire pot provocar la mort humana?

- A) 2%
- B) 0,2%
- C) 0,8%
- D) 8%

87.- Quin dels següents rius pertany a les conques intercomunitàries?

- A) L'Anoia
- B) El riu Garona
- C) La Muga
- D) El Foix

88.- En la maniobra de Rautek:

- A) Subjectarem el mentó de la víctima amb una mà
- B) Passarem els dos braços per sota les aixelles de la víctima
- C) Immobilitzarem una víctima per a poder treure-la d'un vehicle i no ferir la seva columna vertebral
- D) Totes les opcions són correctes

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

89.- En un sistema OHV, el taqué actua sobre:

- A) L'arbre de transmissió
- B) La vàlvula
- C) El balancí
- D) La vareta empenyedora

90.- Quina part d'un maó indicarà l'amplada del mateix?

- A) El través
- B) El gruix
- C) El cantell
- D) El llarg

91.- L'àmbit de coordinació de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en els centres i les posicions següents:

- A) Sala Central de Bombers (SCB), Sales de Control Territorial (SCT) i parcs de bombers
- B) Sala Central de Bombers (SCB) i Sales de Control Territorial (SCT)
- C) Àmbit operatiu, àmbit de coordinació i àmbit de suport
- D) Sala Central de Bombers (SCB), Sales de Control Territorial (SCT), parcs logístics i parcs de bombers

92.- Quin títol de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya tracta les institucions?

- A) El títol II
- B) El títol III
- C) El títol IV
- D) El títol V

93.- En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrants contra incendis sigui únicament l'ompliment de camions, la pressió mínima requerida en la boca de sortida serà de:

- A) 10 kg/cm²
- B) 1 kg/cm²
- C) 100 kg/cm²
- D) No requerirà cap pressió mínima, només màxima

94.- El RIPCI, referent al manteniment dels extintors d'incendi, indica que la realització de la prova nivell C (timbratge) s'efectuarà:

- A) Cada any
- B) Cada cinc anys
- C) Cada quinze anys
- D) Cada vint anys

95.- Connectem una mànega a una bomba que ofereix una pressió de 100 bar. Quina pressió hi haurà en punta de llança si la mànega ha de vèncer 61 metres d'altura ascendent i té unes pèrdues de càrrega de 7,5 bars?

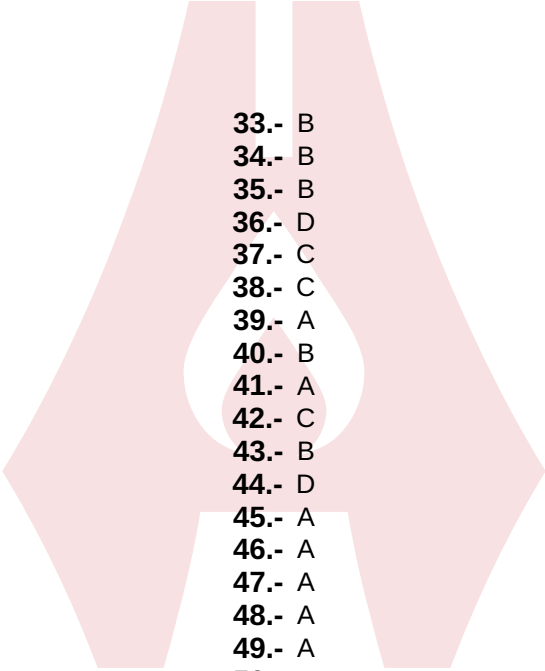
- A) 93,9 bars
- B) 31,5 bars
- C) 100 bars
- D) 86,4 bars

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 7 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- C	33.- B	65.- A
2.- C	34.- B	66.- C
3.- B	35.- B	67.- C
4.- D	36.- D	68.- D
5.- A	37.- C	69.- A
6.- D	38.- C	70.- B
7.- A	39.- A	71.- B
8.- B	40.- B	72.- B
9.- A	41.- A	73.- C
10.- A	42.- C	74.- A
11.- A	43.- B	75.- A
12.- A	44.- D	76.- A
13.- D	45.- A	77.- D
14.- D	46.- A	78.- C
15.- A	47.- A	79.- D
16.- A	48.- A	80.- C
17.- C	49.- A	81.- A
18.- C	50.- A	82.- C
19.- A	51.- B	83.- C
20.- A	52.- B	84.- B
21.- B	53.- C	85.- A
22.- C	54.- A	86.- D
23.- A	55.- B	87.- B
24.- D	56.- B	88.- D
25.- D	57.- C	89.- D
26.- D	58.- C	90.- A
27.- B	59.- B	91.- A
28.- D	60.- A	92.- A
29.- A	61.- B	93.- B
30.- C	62.- B	94.- B
31.- C	63.- B	95.- D
32.- A	64.- A	

ACADEMIA BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Article 10.1 i 10.2

3.-

Art. 76.2: Correspon a la SGO el comandament operatiu del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, del personal tècnic especialitzat i dels bombers voluntaris, sens perjudici del comandament que correspon a la persona titular de la Direcció General, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors del Departament.

6.-

300 KPa = 3 bar
(ADR 1.2.1)

7.-

Exemples de projecció afilàctica: Tripel de Winkel, Robinson, Van der Grinten.

8.-

La informació que haurà de subministrar la carta de port es troba recollida a l'apartat 5.4.1 de l'ADR 2021.

9.-

Consisteix a augmentar el volum d'aire dins el cilindre mitjançant un increment de la pressió de l'aire a l'admissió. És interessant disminuir la temperatura de l'aire a l'admissió per augmentar-ne la massa per un mateix volum (utilitzant l'intercooler).

10.-

Art 92.2: S'adscriurà UNA unitat territorial a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre, de la Regió d'Emergències de Tarragona i a l'Àrea de Prevenció i Gestió de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre. DUES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'emergències Metropolitana Nord, de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud i de la Regió d'Emergències de Girona. TRES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida.

11.-

En el cas de BIE de mànega semirígida el diàmetre admès és 25 mm.

12.-

També anomenat morter mixt, és una barreja de ciment, calç, sorra i aigua. És un producte que té els avantatges i inconvenients dels dos conglomerants utilitzats.

13.-

Per als focs de gasos (classe C) es determina només si l'extintor és capaç d'extingir o no una flama de gas. La extinció de focs de metalls (classe D) és tan específica, depenent del tipus de metall i de la seva forma, que és impossible definir una llar tipus normalitzada. En aquests casos l'eficàcia es determina de forma individualitzada.

www.academiabombers.com

14.-

Cap operatiu: I.
Cap territorial: I, SI.
Sotscap territorial: SI, O, S.
Cap de sortida: S, C, B1.

15.-

Cada fus equival a 6° de longitud. 8° de latitud.
Bandes = zones.

17.-

L'escala de Glasgow puntua del 3 al 15.

18.-

En canvi, afegint un humectant aconseguiríem augmentar la capacitat de penetració (l'humectant redueix la viscositat del líquid).

19.-

Els materials ceràmics (maons, porcellanes...), els materials aglomerats (ciment, guix...) i els materials conglomerats (morter, formigó...) són materials petris transformats.

Els materials petris naturals s'extreuen de la natura i s'utilitzen directament. Exemples de materials petris naturals podrien ser: marbre, granit, pissarra o àrids (grava i sorra).

20.-

$\text{Diàmetre} = 2 \times r \rightarrow r = 0,45 \text{ m.}$

$v = \omega \cdot r = (10\pi \text{ rad/s}) \cdot (0,45 \text{ m/1 rad}) = 4,5\pi \text{ m/s.}$

21.-

Dues xifres a la part numèrica: xarxa bàsica.

Tres xifres a la part numèrica: xarxa comarcal.

Quatre xifres a la part numèrica: xarxa local.

22.-

L'alçada teòrica d'aspiració de l'aigua és de 10,33 metres (la real, entre els 7 i els 8 metres).

23.-

A escala, evidentment.

24.-

$P \times BP = R \times BR$

$6 \text{ metres} \times 10 \text{ kg} = 20 \text{ metres} \times 3 \text{ kg}$

$60 = 60 \text{ (equilibri)}$

25.-

PDF Seguretat contra incendis, GENCAT.

26.-

Article 18.1.

No confondre amb els procediments de selecció de funcionaris interins:

Art. 10.2: "La selecció de funcionaris interins s'ha de dur a terme mitjançant procediments àgils que han de respectar en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i celeritat".

28.-

Cel ras = fals sostre.

El fals sostre estarà fet de materials lleugers i col·locat sota el sostre estructural que serveix per aïllar tèrmicament, disminuir alçada o amagar elements estructurals o les instal·lacions.

29.-

Els revoltos es coneixen com l'entrebigat.

30.-

Un forjat col·laborant està format pels següents elements:

1. Llosa mixta de xapa nervada
2. Armadura o malla superior
3. Xapa nervada d'acer

31.-

Altres arbres que podem trobar al bosc de ribera: àlber, gatell, pollancre, om, vern, freixe...

32.-

La potència aparent es mesura amb un voltímetre i un amperímetre.

33.-

Un polispast és una combinació de politges fixes i mòbils recorregudes per una sola corda. Un dels seus extrems es fixarà al punt fix.

35.-

ADR--> Carretera

RID--> Ferrocarril

IMDG--> Mar

IATA--> Aeri

36.-

En cas d'accident, els delegats de prevenció han d'emetre un informe en el període de 15 dies o en el temps imprescindible per a adoptar mesures de prevenció de riscos imminents.

37.-

El pantà de Sant Martí de Tous, igual que el de la Llosa del Cavall, forma part de la conca del riu Llobregat. El pantà de Santa Anna pertany a la Noguera Ribagorçana.

38.-

La calor latent s'expressa en "energia / massa absorbida" (kJ/Kg, J/g...).

39.-

Estatut de Núria: 1932

Estatut de Sau: 1979

Estatut de Miravet: 2006

Miravet (Ribera d'Ebre) va acollir la reunió clau perquè tirés endavant l'Estatut.

40.-

Els motors d'explosió (Otto) també s'anomenen motors d'encesa provocada (MEP).

41.-

El diòxid de sofre (SO₂), al ser un diòxid, apareix en combustions completes i no és inflamable. La combustió incompleta del sofre dona àcid sulfhídric com a gas resultant. Els monòxids apareixen en combustions incompletes.

42.-

La resta de les opcions esmentades són els PRINCIPIS GENERALS de la Protecció Civil. Les finalitats bàsiques, en canvi, són:

- Previsió dels riscos greus
- Prevenció
- Planificació de les respostes davant del risc
- Intervenció per a anul·lar les causes i minimitzar els efectes de les catàstrofes
- Restabliment dels serveis essencials
- Preparació adequada de les persones que pertanyen als grups d'intervenció
- Informació i formació de les persones que poden ésser afectats

43.-

On:

C(n) = capacitat nominal de l'envàs.

N = nombre d'envasos del mateix tipus (tant buits com plens).

44.-

art. 6

45.-

El rodet uneix el cap o el cos, que és la part superior de l'hidrant que emergeix de terra, amb la vàlvula. Els hidrants poden ser de columna humida i de columna seca.

46.-

$$S1 \times V1 = S2 \times V2$$

47.-

En canvi, la incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus correspon a la persona titular de la direcció general dels SPEIS.

48.-

Article 4, punt 7è.

49.-

El nitrogen, igual que el diòxid de carboni, és un gas inert, i els gasos inerts actuen principalment per sufocació (secundàriament per refredament).

50.-

A menor humitat tingui el combustible més ràpida és la propagació de l'incendi.

51.-

Els núvols cúmul acostumen a ser més alts que amples i es solen desenvolupar a una altura entre 4.000 i 6.000 metres. Es formen per convecció i necessiten inestabilitat atmosfèrica.

52.-

Tot i que no són els més forts sí que en algunes ocasions poden ser persistents i tenir un llarg recorregut sobre el mar. Pla INUNCAT 2017.

53.-

Són les carreteres perpendiculars a la costa.

54.-

Fusible: dispositiu de protecció del circuit d'una instal·lació contra sobrecàrregues o curtcircuits.

56.-

Hauran de tenir continuïtat i seran les encarregades de transmetre les càrregues al terreny. Acostumen a tenir poques obertures i treballen a compressió.

58.-

Amb el motor en fred, el termòstat es tancarà amb l'objectiu de que el motor escalfi l'aigua de refrigeració. En arribar a la temperatura òptima de treball (uns 90 graus), s'obre.

59.-

RD 919/2006 - ITC-ICG 02 - art.2

1ª cat: capacitat nominal 25.001 kg a 250.000 kg.

2ª cat: capacitat nominal 12.501 kg a 25.000 kg.

3ª cat: capacitat nominal 1.001 a 12.500 kg.

4ª cat: capacitat nominal 501 kg a 1.000 kg.

5ª cat: capacitat nominal total fins a 500 kg, en emmagatzematge en estacions de servei o en emmagatzematge en locals comercials.

60.-

ADR: 9.1.1.2.

Poden ser EX/II o EX/III.

61.-

Són gairebé sinònims. La resiliència es diferencia de la tenacitat en el fet que aquesta última quantifica la quantitat d'energia absorbida per unitat de superfície de trencada sota l'acció d'un esforç progressiu, i no d'un impacte.

62.-

L'amper és la unitat de corrent elèctric.

Les 7 unitats bàsiques del SI són: temperatura, quantitat de substància, intensitat lluminosa, corrent elèctric, massa, temps i longitud.

63.-

I són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives.

66.-

Els escumògens proteínics provenen de proteïnes com la farina de peül·la (pezuña) o plomes. Actualment, per això, es troben en desús.

67.-

Les INFRACCIONS lleus prescriuen en 6 mesos.

68.-

Art. 3 - Definicions.

69.-

Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$.

Dalton: llei de pressions parcials.

Constant d'Avogadro: $6,02214 \times 10^{23}$.

70.-

El zero absolut es troba a -273°C .

$(-273^\circ\text{C} \times 1,8) + 32 = -459,4^\circ\text{F}$.

71.-

Els elements fonamentals de les estructures reticulars són: pilars, bigues i forjats.

72.-

En edificis d'ús administratiu també seran 2.000 m² (Secció SI 4, Taula 1.1).

73.-

Article 8.1

75.-

Per determinar el pas d'una rosca se sol prendre de referència la distància entre dos filets consecutius.

77.-

DEA: Desfibril·lació Externa Automàtica.

DESA: Desfibril·lació Externa Semi-Automàtica.

DAI: Desfibril·lador Automàtic Implantable (s'implanta a l'interior del cos de la persona).

78.-

El CGPJ té un total de 21 membres (20 + 1).

El TC té un total de 12 membres.

80.-

Primer calculem el pes de la persona: $P = m \cdot g = 90 \cdot 9,81 = 882,9 \text{ N}$.

Cada peu de la persona suportarà: $882,9/2 = 441,45 \text{ N}$.

Calculem la superfície dels esquís: $2 \cdot 0,1 = 0,2 \text{ m}^2$.

La pressió que farà cada peu serà: $P = F/S = 441,45/0,2 = 2207,25 \text{ Pa}$.

81.-

Taquicàrdia: més de 100 ppm.

83.-

L'ICP controla la potència màxima que pot consumir el client, de manera que, quan la potència consumida supera la potència contractada, entra en acció automàticament tallant el subministrament elèctric. No protegeix de res.

84.-

La mitja expansió aproximadament engloba des dels 20 als 200 (depèn de cada font d'informació). La "molt alta expansió" no existeix.

85.-

4 dm = 40 cm

Amb les dades que ens dóna l'enunciat, podem concloure que:

$1/1.000 = 40 / \text{distància}$

distància = 40.000 cm = 400 metres.

86.-

En canvi, un 0,1% de MONÒXID de carboni en l'aire pot produir la mort en tres hores.

87.-

Desemboca a la "Garonne basin", a França.

Segons l'ACA, Catalunya es divideix en dos àmbits pel que fa a la gestió de l'aigua: les conques internes o districte fluvial de Catalunya i les intercomunitàries.

El Garona, per tant, ha passat de considerar-se "conca internacional" a "intercomunitària".

88.-

Abans de procedir a la maniobra, ens hem d'assegurar que les cames de l'accidentat es troben alliberades.

89.-

Aquesta vareta actuarà sobre el balancí, que actuarà sobre la vàlvula.

En un sistema OHC, a través del taquet s'acciona la vàlvula.

91.-

L'àmbit operatiu, l'àmbit de coordinació i l'àmbit de suport són els àmbits de la guàrdia.

92.-

EAC:

Títol I: drets, deures i principis rectoris.

Títol II: institucions.

Títol III: poder judicial a Catalunya.

Títol IV: competències.

Títol V: relacions institucionals de la Generalitat.

Títol VI: finançament de la Generalitat.

Títol VII: reforma de l'Estatut.

93.-

$1 \text{ kg/cm}^2 = 100 \text{ kPa}$.

En la resta de zones, la pressió mínima requerida serà de 5 kg/cm^2 (500 kPa).

94.-

D'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió.

A partir de la data de timbratge de l'extintor (i per tres vegades) s'ha de procedir al seu retimbratge.

95.-

61 metres = 6,1 bars de pèrdues de càrrega per columna d'aigua.

$6,1 + 7,5 = 13,6$ bars.

$100 \text{ bars} - 13,6 \text{ bars} = 86,4 \text{ bars}$.

